

Prueba Práctica.

Enunciado:

Módulo de mejoras de autos de carrera para ser integrado a un juego llamado Met Racing. Considere que un auto de carrera se construye a partir de un auto estándar. Ningún auto estándar, es decir, sin modificaciones, puede competir. Un auto está estructurado por componentes, a saber: motor, transmisión, carrocería y 4 ruedas. De cada auto se conocen los siguientes parámetros: la velocidad máxima que puede alcanzar (Km/h) (V_{max}), tiempo consumido por el auto para alcanzar los 100 Km/h partiendo del reposo (T_{max} que se medirá en segundos), distancia máxima de frenado (D_{max} en metros) (suponiendo que el auto aplica los frenos a una velocidad de 100 Km/h para llegar al reposo), sujeción de las llantas (en grips) y potencia de transmisión (TP en Hp). Además, se debe conocer la marca y el modelo. Un auto puede encenderse, apagarse, acelerar y frenar.

De un componente se conoce: modelo y marca. Además, del componente motor se debe conocer el número de revoluciones por minuto, las cuales deben aumentar si el auto acelera o disminuye cuando el auto frene. Del componente transmisión, se conoce el tipo de transmisión (automática o sincrónica) y el torque (medido en Newton . m). El torque aumenta o disminuye cuando aumentan o disminuyen las revoluciones del motor. Del componente carrocería se conoce: el peso, que disminuye cuando se le hacen mejoras a la misma. Por cada rueda, se conoce el número de revoluciones, que cambia si el auto acelera o frena.

Un auto de carrera, se caracteriza por tener un IP (índice de prestación) y un conjunto de mejoras. Al crearse un auto de carrera, el IP inicial es igual a: $5\% \text{ de } V_{max} + T_{max}$. Una mejora altera los parámetros del auto (Velocidad Máxima, Tiempo máximo, Frenado, Sujeción de llantas y Potencia de transmisión) y el IP debe ser, en consecuencia, actualizado.

En relación con las mejoras, debe considerar que pueden ser de los siguientes tipos:

- a. **Mejora de motor:** tiene un atributo que denominaremos X que puede tomar valores de 1 a 3. Un auto de carrera podrá tener hasta 3 mejoras de este tipo con distintos valores de X. Dichas mejoras se deberán agregar al auto en orden; es decir, para que un auto tenga una mejora "X=3", debe primero tener la mejora "X=2".
- b. **Mejora de transmisión:** tiene un atributo que denominaremos Y que puede tomar valores: 1 y 2. Un auto de carrera podrá tener hasta 2 mejoras de este tipo con distintos valores de Y. La adición de dichas mejoras debe ser ordenada en función de Y.

c. **Mejora de carrocería:** tiene un atributo que denominaremos Z que puede tomar valores: 2, 4 y 6. Un auto de carrera podrá tener hasta 3 mejoras de este tipo con distintos valores de Z. La adición de dichas mejoras debe ser ordenada en función de Z.

d. **Mejora de llantas:** tiene un atributo que denominaremos W que puede tomar valores: 0.1 y 0.2 y 0.3. Un auto de carrera podrá tener hasta 3 mejoras de este tipo con distintos valores de W. La adición de dichas mejoras debe ser ordenada en función de W. La tabla adjunta muestra el efecto de cada mejora en el auto.

Tipo de Mejora	Fórmula para el aumento de IP	Fórmula para el incremento de Vmax	Fórmula para la disminución de Tmax.	Fórmula la disminución de Dmax	Fórmula para el incremento de sujeción	Fórmula para el incremento de la potencia de transmisión.
Mejora de motor	$IP = IP + (X \cdot 7\% + V_{max} \cdot 7\% + PT)/T_{max}$	Aumenta en un 8%	Disminuye en un 4%	Sin cambio	Sin cambio	Aumenta en un 5%
Mejora de transmisión	$IP = IP + (Y \cdot 3\% + V_{max} \cdot 3\% + PT)T_{max}$	Aumenta en un 9%	Disminuye en un 3%	Sin cambio	Sin cambio	Aumenta en un 6%
Mejora de carrocería	$IP = IP + (Z \cdot 2\% + V_{max} \cdot 2\% + D_{max} \cdot 3\% + sujeción)$	Aumenta en un 3%	Disminuye en un 2,5 %	Disminuye en un 3%	Aumenta en un 5%	Sin cambio
Mejora de llantas	$IP = IP + (W \cdot 2\% + sujeción)$	Sin cambio	Sin cambio	Sin cambio	Aumenta en un 8%	Sin cambio

El juego puede tener hasta 4 autos de carrera. Deberá ofrecerse al usuario las siguientes funcionalidades:

- Agregar auto de carrera.** Se agregará inicialmente un auto estándar que para poder competir deberá tener al menos una mejora. La velocidad máxima es por defecto 180 Km/h, $T_{max}=14$ seg., $D_{max}= 80$ mts., y sujeción de llantas: 1 grips. El sistema presentará al usuario una lista de marcas de automóviles para el que usuario haga la selección; tras lo cual, el sistema mostrará los modelos disponibles de dicha marca. (2 pts.)
- Agregar mejoras a un auto de carrera.** El auto deberá estar en un estado que permita realizar la mejora. El usuario deberá seleccionar tipo de mejora a aplicar, tomando en cuenta que las mejoras son acumulativas, es decir, si un auto ya tiene mejoras 1 y 2 de motor, se agregará la 3; no pudiéndose agregar otra mejora de motor. (2 pts.)
- Acelerar el auto.** El usuario seleccionará uno de los autos y lo acelerará. Para lo cual el sistema indicará la velocidad actual y solicitará al usuario el valor del incremento de velocidad a realizar, claro está, dentro de los parámetros propios del auto. (1 pto.)

- d. **Frenar el auto.** Al igual que en el caso de la aceleración, el usuario deberá indicar la magnitud del decremento a aplicar en la velocidad actual del auto.
- e. **Encender el auto.** Cambia el estado del auto a encendido. (1 pto.)
- f. **Apagar el auto.** Cambia el estado del auto a apagado. (1 pto.)
- g. **Interfaz de usuario.** El sistema deberá tener un menú que permita activar las funcionalidades antes mencionadas. Además, deberá mostrarse constantemente al usuario la información del estado actual de cada auto agregado, incluyendo velocidad actual, revoluciones, IP y demás parámetros. (2 ptos.)
- h. Para poder implementar el requerimiento “a”, el sistema deberá leer la información contenida en el archivo autos.py. Dicho archivo contiene los datos de los autos disponibles en el sistema. (3 ptos.)

- **Consideraciones Adicionales:**

- Los programas muy parecidos serán calificados con **0 (cero)** puntos.
- Los programas que no CORRAN, serán calificados con **0 (cero)**. **Es decir, no serán aceptados**
- Deben entregar el programa en un archivo .zip cuyo nombre debe corresponder al primer nombre y primer apellido. Por ejemplo: *JUAN_PEREZ_QUIZ1*.
- Deberá hacer uso obligatorio y correcto de la POO:
 - **Mecanismo de reutilización de código:** apropiado uso de la herencia. (2 ptos.)
 - **Mecanismo de abstracción:** definición de clases con adecuada cohesión, es decir, las clases encapsulan los atributos y métodos que conceptual y lógicamente les corresponden. (3 ptos)
 - **Comunicación** entre clases a través del envío de mensajes. (3 ptos.)
- Deberá demostrar el uso adecuado de las funciones internas y de las convenciones dadas en clase para nombrar clases, variables, objetos, funciones y atributos.